

REMEDEE LABS

Bracelet de neurostimulation par ondes millimétriques

Diagnostic épistémique · Évaluation HAS/CNEDiMTS · Juin 2026

VERDICT RÉGLEMENTAIRE

ACCEPTABLE AVEC REFONTE

Sévérité
60/100 — MODÉRÉE

1. Analyse du claim clinique

Dispositif	Remedee, bracelet de neurostimulation par ondes millimétriques
Domaine	prise en charge de la douleur
Type	THERAPEUTIC_DEVICE
Claim	Le bracelet Remedee utilise la neurostimulation par ondes millimétriques pour déclencher la libération d'e

2. Graphe causal

Causal structure: DIRECT. Intervention: Remedee, bracelet de neurostimulation par ondes millimétriques. Endpoints: score EVA de douleur, qualité de vie du patient.

Chemins d'influence mesurée :

→ Remedee, bracelet de neurostimulation par ondes millimétriques → score EVA de douleur (direct)

→ Remedee, bracelet de neurostimulation par ondes millimétriques → qualité de vie du patient (direct)

Aucun médiateur biologique explicitement documenté dans les données disponibles. La chaîne causale reste à valider (endorphine → douleur).

3. Détection des biais

Issue principale : SUBJECTIVE ENDPOINT BIAS

Score : 60/100

Biais	Sévérité	Description
PERCEPTION BIAS	MEDIUM	All endpoints are subjective (patient-reported). Without blinding or objective anchoring, perceived benefit cannot be separated from placebo effect or expectati

4. Analyse des critères de jugement

score EVA de douleur

Acceptable sous conditions

'score EVA de douleur' is patient-reported and susceptible to expectation/placebo bias in open-label design. Acceptable as primary only with blinding (sham control) or as secondary endpoint anchored by an objective co-primary.

Critères de remplacement recommandés :

Critère proposé	Type	Robustesse	Positionnement
all-cause hospitalization rate from insurance claims at 12 months	Utilisation / données admin.	80%	Critère primaire candidat
healthcare resource utilization from administrative records	Utilisation / données admin.	80%	Critère secondaire
treatment discontinuation rate at 6 months	Critère clinique dur	65%	Critère secondaire

qualité de vie du patient

Acceptable sous conditions

'qualité de vie du patient' is patient-reported and susceptible to expectation/placebo bias in open-label design. Acceptable as primary only with blinding (sham control) or as secondary endpoint anchored by an objective co-primary.

Critères de remplacement recommandés :

Critère proposé	Type	Robustesse	Positionnement
all-cause hospitalization rate from insurance claims at 12 months	Utilisation / données admin.	80%	Critère primaire candidat
healthcare resource utilization from administrative records	Utilisation / données admin.	80%	Critère secondaire
treatment discontinuation rate at 6 months	Critère clinique dur	65%	Critère secondaire

5. Chemins réglementaires acceptables

Chemin 1 — RCT

Aveugle requis	Oui
Adjudication indépendante	Non
Source externe requise	Non
Repositionnement critère	PRIMARY
Design requis	RCT
Seuil biais acceptable	LOW

Aveugle requis	Non
Adjudication indépendante	Oui
Source externe requise	Oui
Repositionnement critère	SECONDARY
Design requis	PRAGMATIC-RCT
Seuil biais acceptable	MEDIUM

6. Interprétation HAS/CNEDiMTS simulée

« La Commission observe que l'ensemble des critères de jugement sont des mesures rapportées par le patient (score EVA de douleur), sans ancrage objectif. En l'absence de procédure d'aveugle (contrôle sham), les résultats ne peuvent être distingués d'un effet placebo. La Commission recommande soit un design en double aveugle avec sham, soit l'ajout d'un critère objectif co-primaire (consommation d'antalgiques, test fonctionnel validé). »

Cette interprétation est générée par le moteur épistémique RWE-v5 sur la base de la logique décisionnelle CNEDiMTS reconstituée. Elle est indicative et non opposable à une commission réelle.

7. Recommandations actionnables

#	Action	Impact	Effort
1	Ajouter un critère co-primaire objectif (consommation d'antalgiques en mg morphine-équivalent/jour, mesuré sur 12 semaines via carnet de prescription)	Critique — débloque le critère primaire	Faible
2	Passer à un design en double aveugle avec sham (stimulation placebo identique visuellement)	Critique — élimine PERCEPTION	Moyen
3	Documenter le médiateur biologique (béta-endorphines sériques à T+2h et T+4h)	Important — valide la chaîne de causalité	Faible
4	Repositionner EVA en critère secondaire (non plus primaire)	Important — réduit le risque réglementaire	Élevé
5	Ajouter un critère de ressources de santé (hospitalisations via données Ameli à 12 mois)	Bonus — renforce acceptabilité	Moyen

8. Positionnement vs cas de référence (Odysight)

Dimension	Odysight	Remedee
Statut final	INVALIDE (primaire)	ACCEPTABLE AVEC REFONTE
Sévérité	90/100 (ÉLEVÉE)	60/100 (MODÉRÉE)

Issue principale	Circularité mesure	Biais endpoint subjectif
Design requis	PRAGMATIC RCT	SHAM-RCT ou Pragmatic RCT
Critère primaire	À remplacer (circulaire)	Acceptable sous conditions d'aveugle
Réparabilité	Partielle (redesign lourd)	Bonne (modifications ciblées)